

1. Лабораторная работа №6 «Обработка изображений»

Цель работы:

Изучение методов пространственной фильтрации, попиксельной обработки и алгоритмов скелетизации (уточнения) границ.

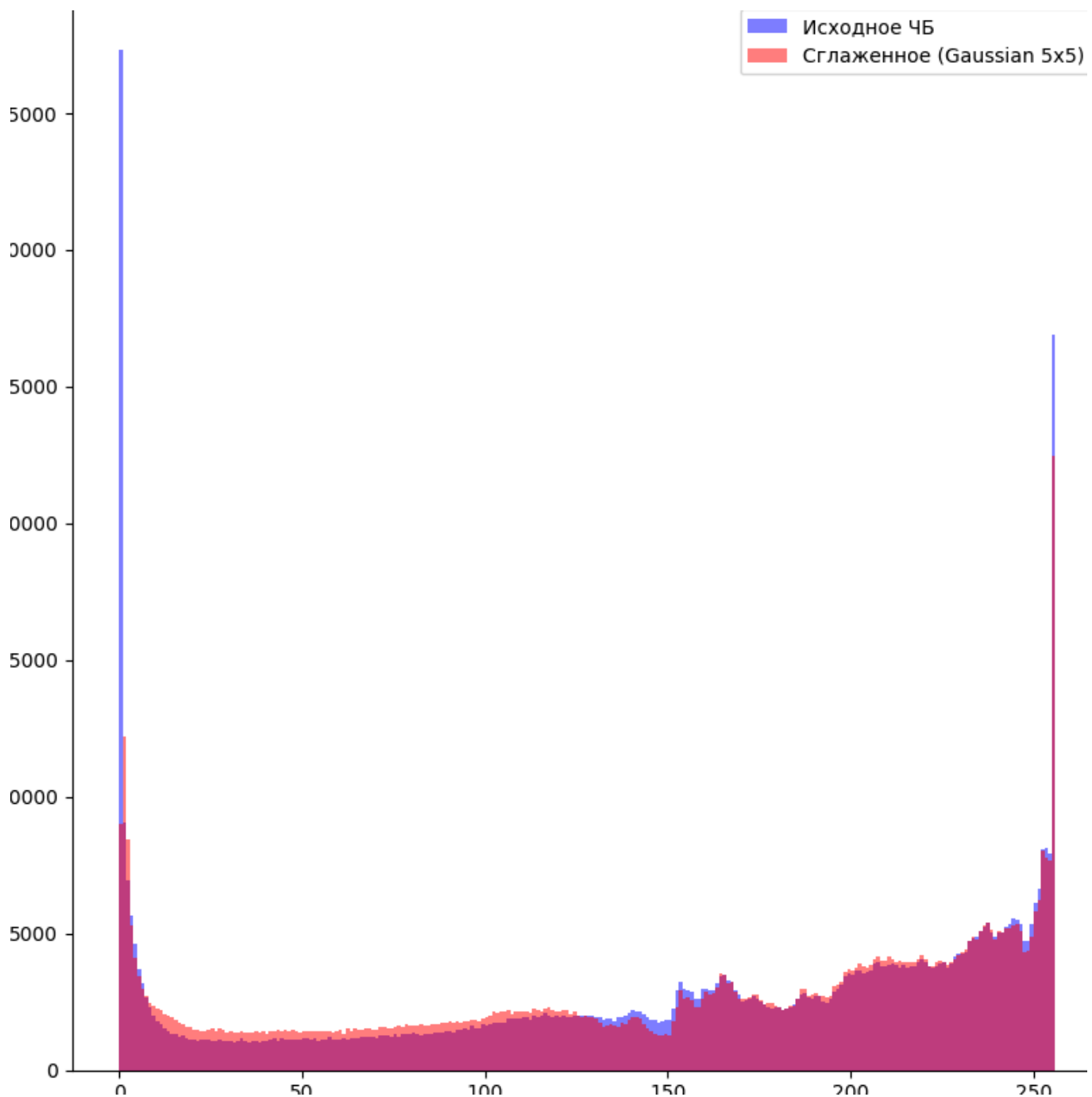
Часть 1: Фильтрация и выделение границ

Задание:

1. Преобразование в ЧБ и построение гистограммы яркости.
2. Гауссово размытие (Ручной метод 3x3 vs Библиотечный 5x5).
3. Оператор Лапласа (Ручной метод 3x3 vs Библиотечный 3x3).

Анализ результатов:

- Гистограмма:



Видно, что Гауссово размытие сглаживает распределение яркости, сужая диапазон экстремальных значений (шумов).

- **Фильтр Гаусса:**

- *Ручной (3x3):* Использовалось ядро аппроксимации нормального распределения.
- *Библиотечный (5x5):* Выполняет более сильное сглаживание за счет увеличения радиуса окна. Библиотечная реализация работает стабильнее на границах изображения благодаря встроенным методам обработки краев (padding).

- **Оператор Лапласа:**

- *Важное замечание по форматам:* При ручной и библиотечной свертке использовался тип данных `float64`, так как при вычислении второй производной

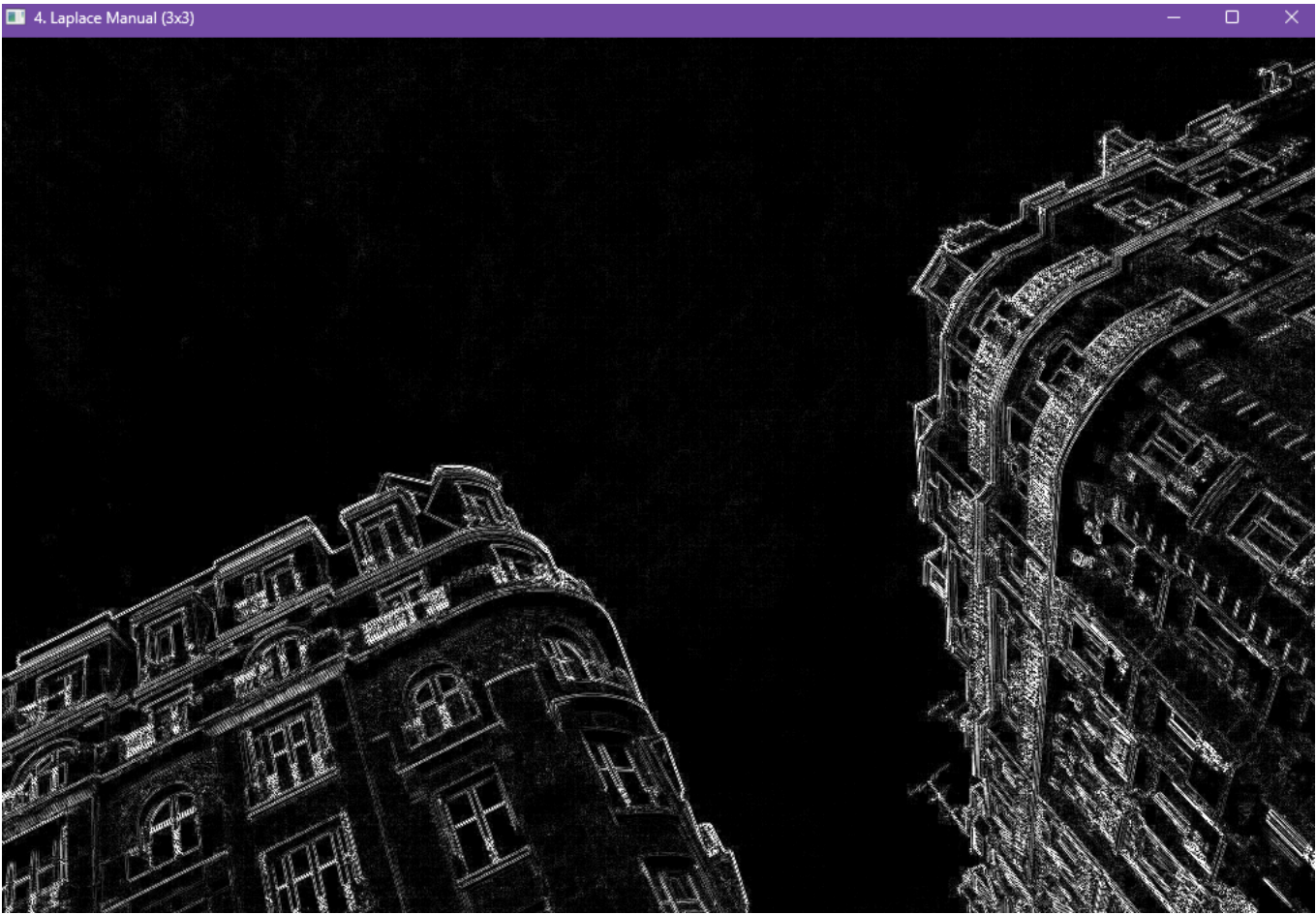
возникают отрицательные значения. Приведение к `uint8` выполнялось через `np.absolute` и `np.clip`. Это позволило избежать потерь данных.

Оригинал











Часть 2: Бинаризация и утончение

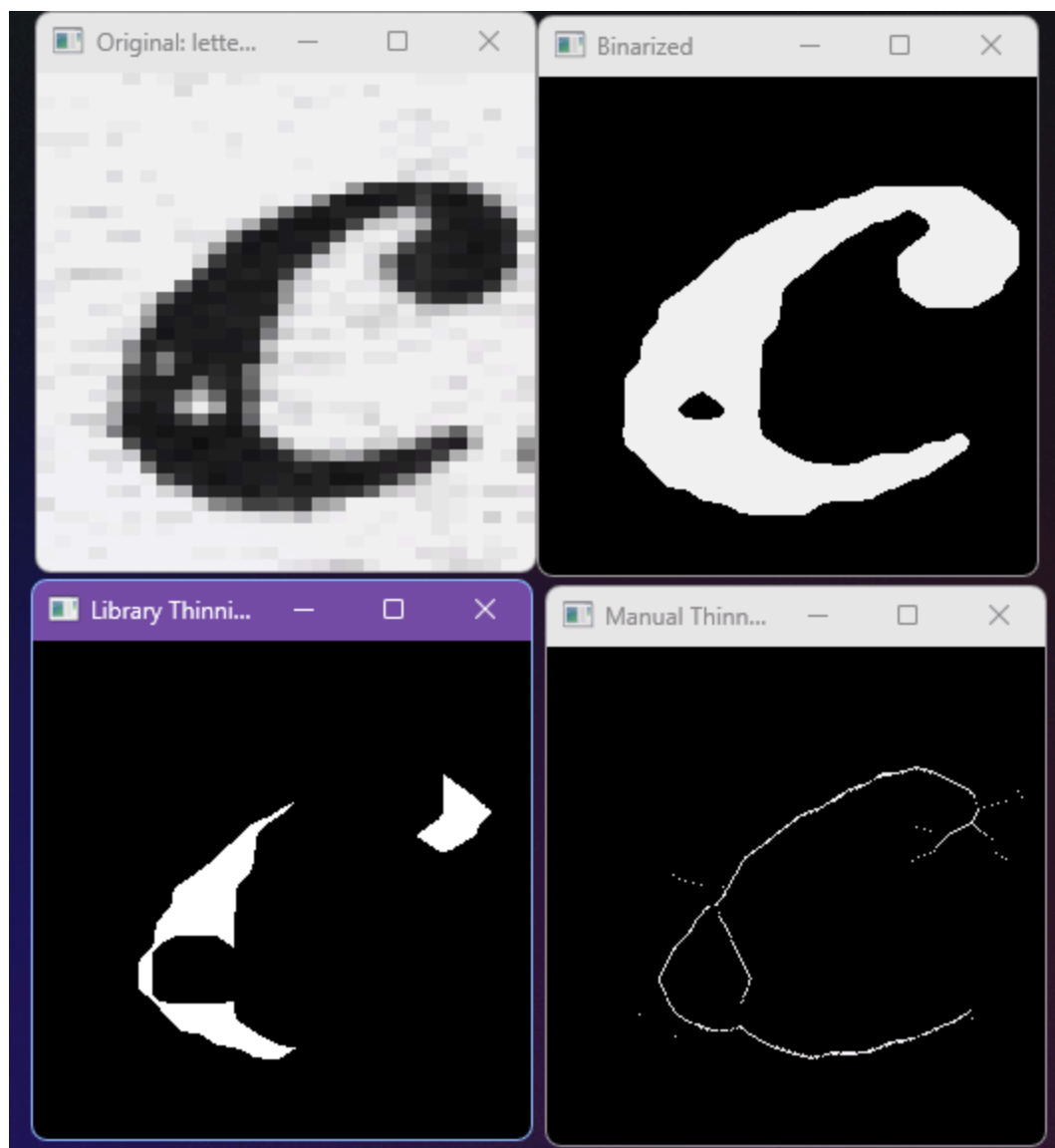
Описание алгоритмов:

- **Бинаризация:** Использовался глобальный порог (125). Для предварительной очистки фона от цифрового шума (зернистости) был применен медианный фильтр.
- **Ручное утончение:** Реализован алгоритм морфологической скелетизации. Он ищет "центр" связных компонентов, итеративно удаляя граничные пиксели.
- **Библиотечное утончение:** Использовалась морфологическая эрозия (`cv2.erode`).

**Сравнительный анализ

Метод	Сохранение связности	Результат
Библиотечная эрозия	Низкая (объекты разрываются)	"Похудение" фигуры, но не скелет
Ручной алгоритм	Высокая (сохраняет топологию)	Скелет толщиной в 1 пиксель

Уточнение контуров букв



3. Выводы

В ходе работы изучены способы обработки изображений:

1. Подтверждена важность учета форматов данных (`float64` против `uint8`) при расчете производных (Лаплас).
2. Реализован алгоритм скелетизации, который, в отличие от простой эрозии, позволяет получать контур толщиной в 1 пиксель, сохраняя топологию символа (даже при наличии дефектов в виде "дырок" или шумов).

3. Установлено, что алгоритм скелетизации чувствителен к граничным шумам, что приводит к появлению "бахромы" — артефакта, который подтверждает работу алгоритма, но требует доработки методами очистки (pruning).